

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

3 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL ÁNGEL BAILÓN LOOR

PARALELO: "A"

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: #1

PERIODO ABRIL 2026 - AGOSTO 2026



Enlace a Repositorio Git Hub:

<https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML>



Actividades a desarrollar en la Unidad

Estudio de caso – Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Mediante el uso de ramas main, develop y feature, podremos implementar el flujo de trabajo Gitflow. La rama main es utilizada para la versión estable del proyecto, develop para la integración de cambios y feature para el desarrollo independiente de funcionalidades específicas del sistema Help Desk.

```
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/Sto.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk (main)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/Sto.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/Sto.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk (develop)
$ git checkout -b feature/patrones-diseño
Switched to a new branch 'feature/patrones-diseño'

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/Sto.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk (feature/patrones-diseño)
$ git push -u origin feature/patrones-diseño
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/patrones-diseño' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML/pull/new/feature/patrones-dise%C3%B1o
remote:
To https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML.git
 * [new branch]      feature/patrones-diseño -> feature/patrones-diseño
branch 'feature/patrones-diseño' set up to track 'origin/feature/patrones-diseño'.

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/Sto.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk (feature/patrones-diseño)
$ |
```

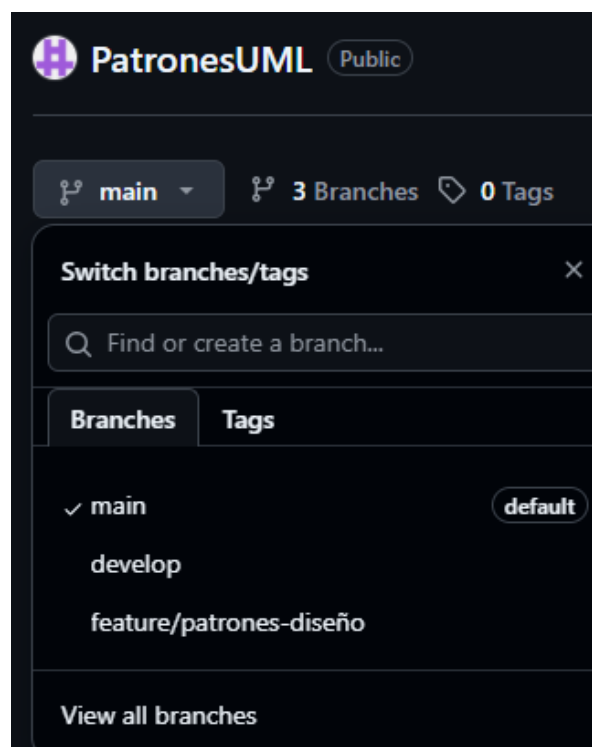
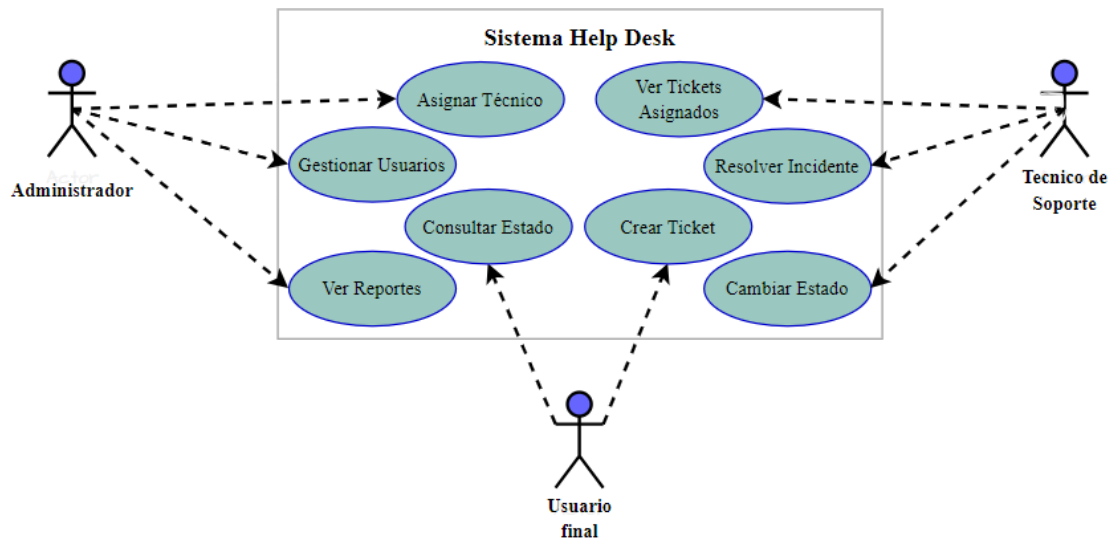
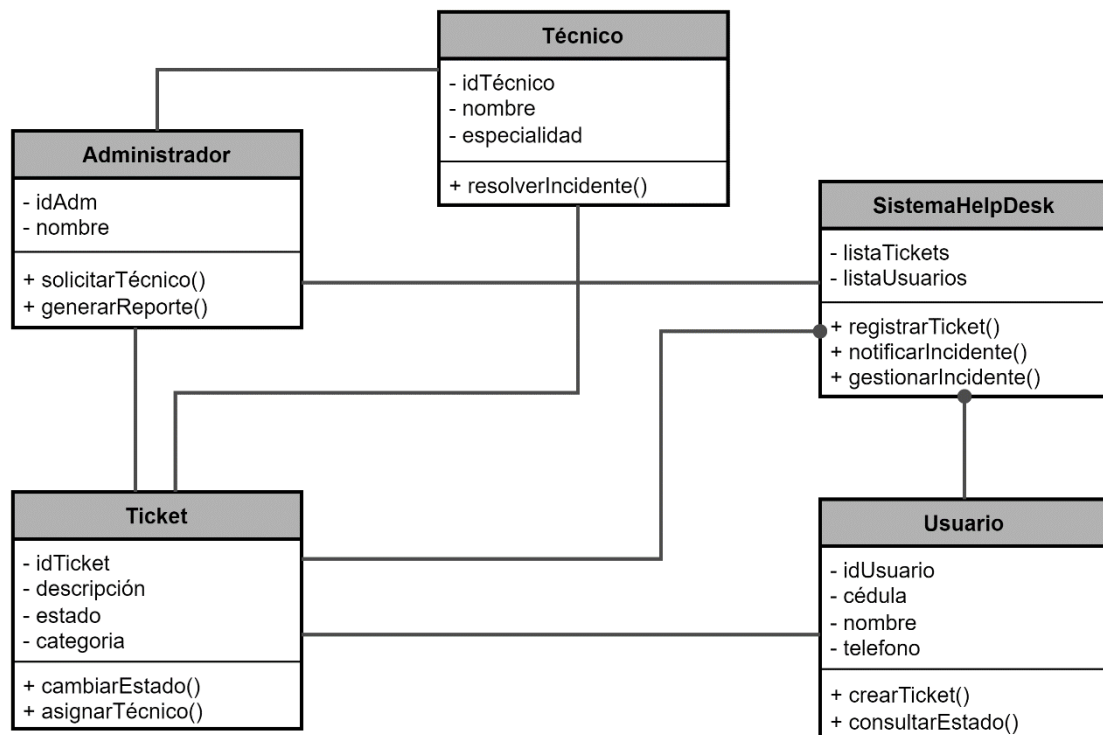


Diagrama de casos de uso



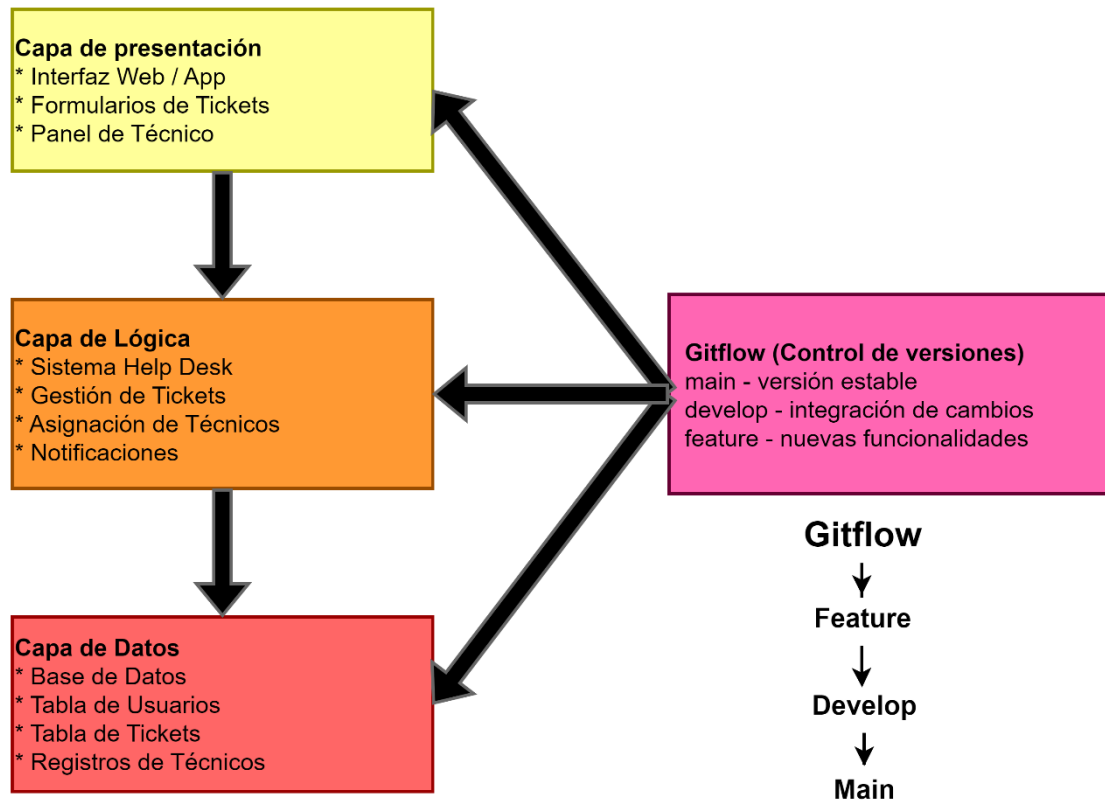
El diagrama de casos de uso fue desarrollado utilizando Draw.io, representando la interacción entre los actores del sistema Help Desk. El usuario final puede crear y consultar tickets, el técnico de soporte gestiona y resuelve incidentes, y el administrador supervisa y asigna recursos. Este diagrama permite visualizar claramente las funcionalidades del sistema y las responsabilidades de cada actor.

Diagrama de clase UML



El diagrama de clases UML representa las entidades principales del sistema como Usuario, Ticket, Técnico y Administrador, junto con sus atributos y métodos. Se aplican principios SOLID, garantizando que cada clase tenga una única responsabilidad, facilitando la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

Arquitectura general del sistema

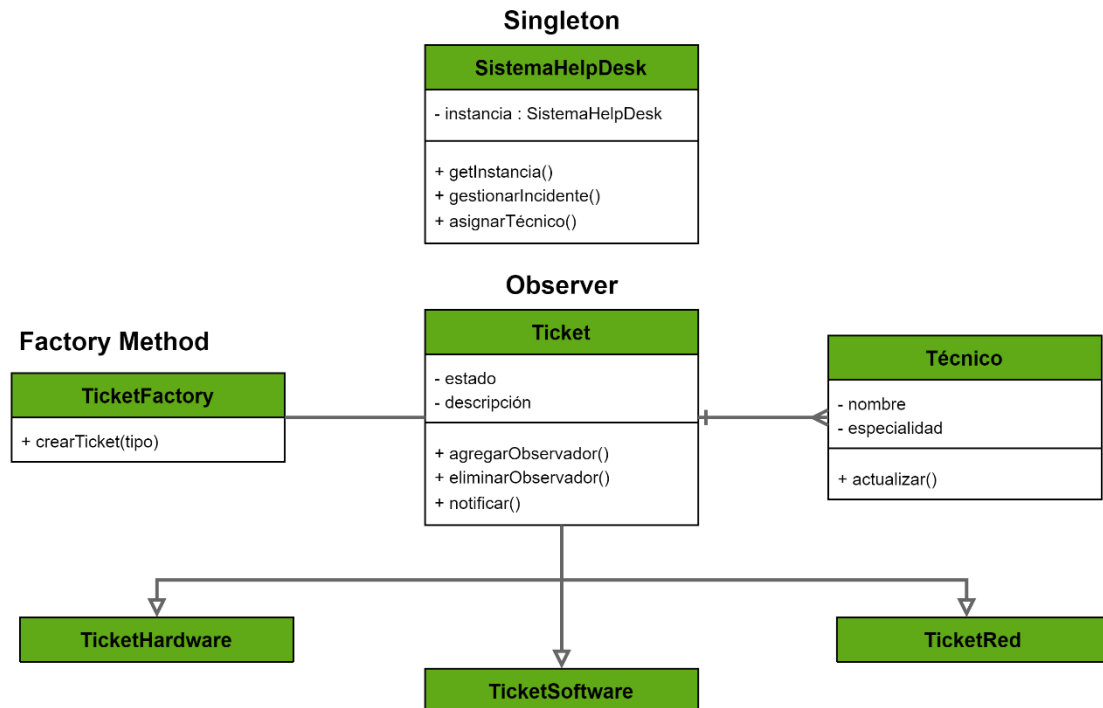


El sistema fue diseñado bajo una arquitectura en capas, compuesta por la capa de presentación, la cual permite la interacción de los usuarios con el sistema. La capa de lógica de negocio gestiona los procesos internos como la asignación de técnicos y el manejo de incidentes, y la capa de datos se encarga del almacenamiento de la información.

Integración de Gitflow

Para la gestión del desarrollo se implementó el modelo Gitflow, utilizando ramas principales como main para la versión estable, develop para la integración de cambios y ramas feature para el desarrollo de nuevas funcionalidades. Esto permite una mejor organización del código, trazabilidad de versiones y trabajo colaborativo eficiente.

Aplicación de patrones de diseño



En el sistema Help Desk se aplicaron distintos patrones de diseño para mejorar la organización y mantenibilidad del software. El patrón Singleton fue utilizado en la clase SistemaHelpDesk para garantizar una única instancia centralizada. El Observer se implementó para notificar automáticamente a los técnicos sobre nuevos incidentes. Por último el patrón Factory Method permitió crear distintos tipos de tickets según la categoría del incidente, facilitando la extensibilidad del sistema.



Evidencias

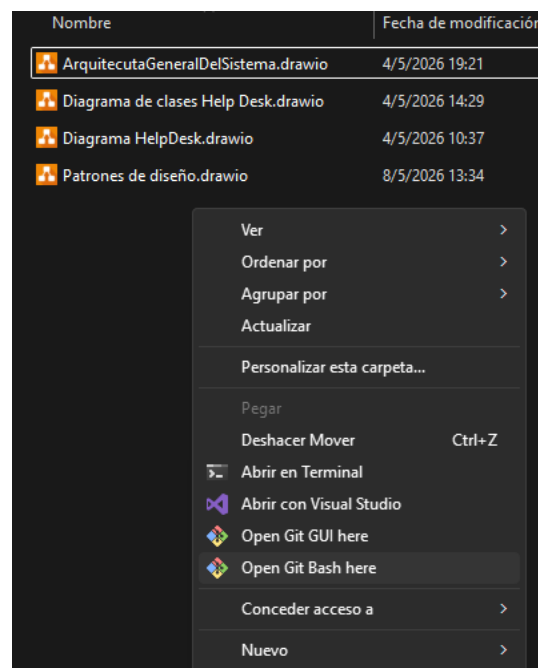
Diagramas (Draw.io):

https://drive.google.com/drive/folders/1PPUOCfSjtkqA1_BDgHEqPbYtpCX7Dv4o?usp=sharing

Capturas:

```
MINGW64:/c/Users/Usuario/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistema...  
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn  
formaticos/P.HelpDesk  
$
```

```
MINGW64:/c/Users/Usuario/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistema...  
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn  
formaticos/P.HelpDesk  
$ git config --global user.name "MIGUEL BAILÓN"  
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn  
formaticos/P.HelpDesk  
$ git config --global user.email "mbailon@utm.edu.ec"  
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn  
formaticos/P.HelpDesk  
$
```





```
MINGW64:/c:/Users/Usuario/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistema...
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Documents/5to.S(Miguel)/Des
arrolloDeSistemasInformaticos/P.HelpDesk/.git/

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk (master)
$
```

```
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'ArquitecturaGeneralDelSistema.drawio', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Diagrama HelpDesk.drawio', LF will be replaced
by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Diagrama de clases Help Desk.drawio', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Patrones de diseño.drawio', LF will be replaced
by CRLF the next time Git touches it

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk (master)
$
```

```
Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk (master)
$ git commit -m "commit inicial: proyecto help desk"
[master (root-commit) 5d064cf] commit inicial: proyecto help desk
4 files changed, 429 insertions(+)
create mode 100644 ArquitecturaGeneralDelSistema.drawio
create mode 100644 Diagrama HelpDesk.drawio
create mode 100644 Diagrama de clases Help Desk.drawio
create mode 100644 "Patrones de dise\303\261o.drawio"

Usuario@DESKTOP-1LIBR2G MINGW64 ~/Documents/5to.S(Miguel)/DesarrolloDeSistemasIn
formaticos/P.HelpDesk (master)
$
```

7936X28948-2026P1: Recursos x Guía Actividad DSI Unidad 1.p... Tutorial Gitdock - Documento x mbailon0691-sudo/PatronesUML x +

github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML

Get started with GitHub Copilot Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML.git>

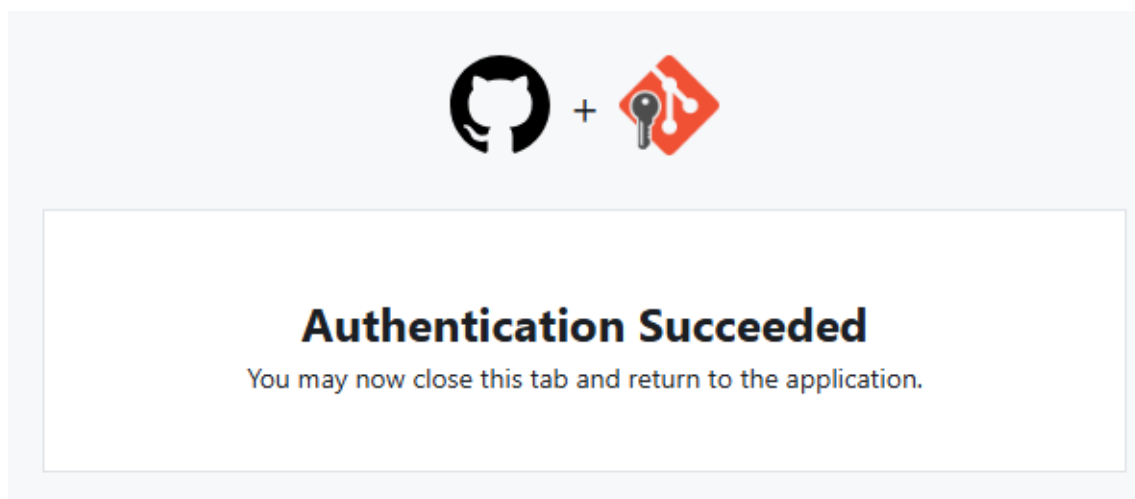
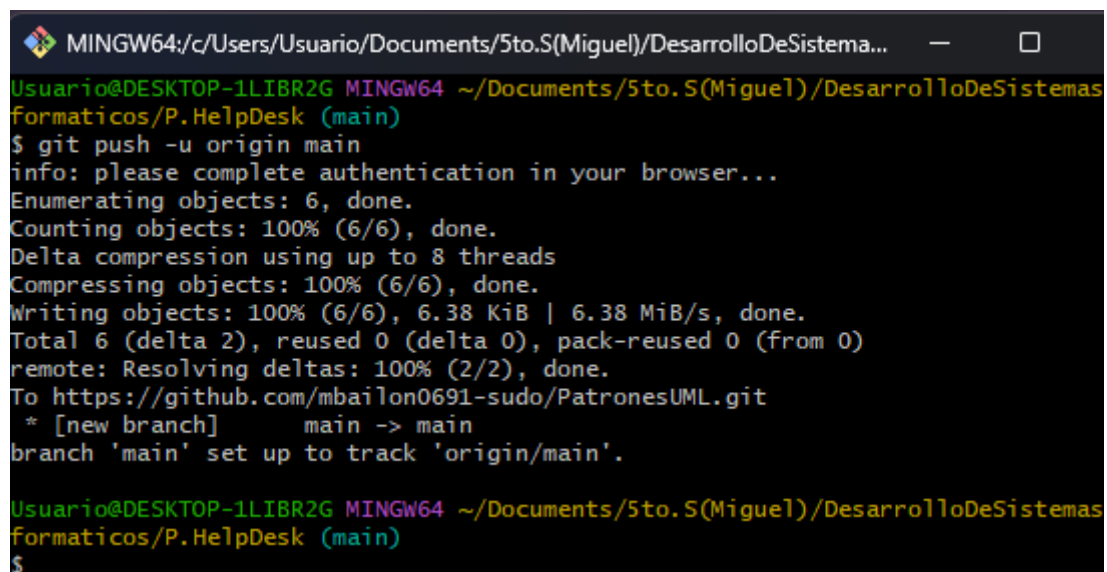
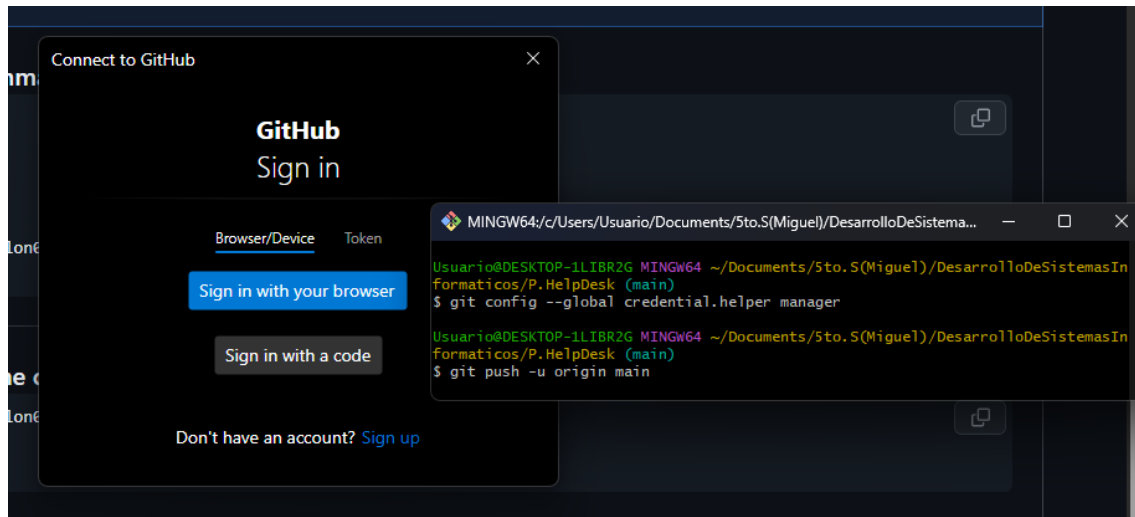
Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# PatronesUML" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/mbailon0691-sudo/PatronesUML.git
git branch -M main
git push -u origin main
```





mbailon0691-sudo / PatronesUML

🔍 Type ↵ to search

<> Code

🕒 Issues

🔄 Pull requests

🎯 Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡️ Security and quality

📈 Insights

⚙️ Settings

 PatronesUML

Public

 Pin

 Watch 0

 main

 3 Branches

 0 Tags

🔍 Go to file

T

Add file

<> Code

 MIGUEL BAILÓN

commit inicial: proyecto help desk

5d064cf · 1 hour ago

🕒 1 Commit

 ArquitectutaGeneralDelSistema.drawio	commit inicial: proyecto help desk	1 hour ago
 Diagrama HelpDesk.drawio	commit inicial: proyecto help desk	1 hour ago
 Diagrama de clases Help Desk.drawio	commit inicial: proyecto help desk	1 hour ago
 Patrones de diseño.drawio	commit inicial: proyecto help desk	1 hour ago